

Многоклассовая классификация и категориальные признаки.

Матрица ошибок.

$$\alpha(x) = +1, \quad \alpha(x) = -1$$

		$y = +1$	$y = -1$
Worked	$\alpha(x) = +1$	"True positive (TP)"	"False positive (FP)"
Did not work	$\alpha(x) = -1$	"False negative (FN)"	"True negative (TN)"

Accuracy

$$\text{accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}}$$

Хорошо будет работать для балансированных классов (50-50). В противном случае делать нечего.

Precision. (точность)

Насколько мы доверяем модели.

$$\text{precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

Замечание: Будем говорить что $\frac{0}{0} = 1$

Можно работать с несбалансированными классами.

Recall. (полнота).

Насколько модель покрывает положительный класс.

$$\text{recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

Допустим:

$$a(x) = +1 > y = +1 \Rightarrow \text{precision} \uparrow, \text{recall} \downarrow$$

$$a(x) = +1 < y = +1 \Rightarrow \text{precision} \downarrow, \text{recall} \uparrow$$

Как можно балансировать между precision & recall?

Вспомним что модель классификации выглядит как:

$$\alpha(x) = \text{sign} \left(\underbrace{b(x)}_{\text{уверенность}} - \underbrace{t}_{\text{порог}} \right)$$

Шаг 1.

Отсортируем X по $b(x)$.

$$b(x) = 105, 99, \overset{t}{\uparrow}, \dots, 81, 73, \dots, -50, -70 \Rightarrow \text{precision} \uparrow, \text{recall} \downarrow$$

$$b(x) = 105, 99, \dots, 81, 73, \dots, \overset{t}{\uparrow}, -50, -70 \Rightarrow \text{precision} \downarrow, \text{recall} \uparrow$$

Обычно precision & recall балансируются выбором порога.

$$\begin{cases} \text{precision} \rightarrow \max \\ \text{recall} \geq 0.9 \end{cases}, \quad \begin{cases} \text{recall} \rightarrow \max \\ \text{precision} \geq 0.95 \end{cases}$$

Как объединить точность (precision) и полноту (accuracy)?

1. Среднее арифметическое.

Почему это нам не подойдет?

$$\text{pr} = 0.05, \text{vec} = 0.9 \Rightarrow A = 0.475, \text{ but pr}$$

2. Минимум.

$$M = \min(\text{pr}, \text{rec})$$

$$\text{pr} = 0.5, \text{vec} = 0.5 \text{ and } \text{pr} = 1, \text{vec} = 0.5 \text{ but this model would give them same eff}$$

3. Среднее гармоническое. (F-мера)

$$F := \frac{2\text{pr} \cdot \text{vec}}{\text{pr} + \text{rec}}$$

3.2 (F_α -мера)

$$F_\alpha = \frac{(1 + \alpha^2) \cdot \text{pr} \cdot \text{vec}}{\alpha^2 \cdot \text{pr} + \text{vec}} \quad \begin{cases} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \text{pr} \\ \xrightarrow{\alpha \rightarrow +\infty} \text{rec} \end{cases}$$

4. Среднее геометрическое.

$$G = \sqrt{\text{pr} \cdot \text{vec}} - \text{ближе к ариф.}$$

$$\text{pr} = 0.9, \text{rec} = 0.1 \Rightarrow$$

$$F < G$$

Отступление.

$$\text{lift} = \frac{\text{pr}}{\frac{\text{TP} + \text{FN}}{\ell}} = \frac{\overline{\text{pr}}}{\underbrace{\frac{\ell_+}{\ell}}_{(1)}}$$

(1) - доля полезных звонков если звоноили случайно (2)

В итоге,

$$\text{lift} = 1 \Rightarrow \text{модель рандомна } \text{lift} < 1 \Rightarrow \text{worse than random}$$

5. Площади под кривыми (Метрики качества ранжирования).

b(x)	y	y
100	+1	+1
93	+1	-1
91	+1	+1
...	...	...
-1	-1	+1
-2	-1	-1
-10	-1	+1
	good	bad

5.1 ROC (Reversed operated characteristic) - кривая.

		y = +1	y = -1
Worked	$\alpha(x) = +1$	"True positive (TP)"	"False positive (FP)"
Did not work	$\alpha(x) = -1$	"False negative (FN)"	"True negative (TN)"

False positive rate.

$$\text{FPR} = \frac{\text{FP}}{\text{FP} + \text{TN}} = \frac{\text{FP}}{\ell_-}$$

True positive rate.

$$\text{TPR} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} = \frac{\text{TP}}{\ell_+}$$

Далее перебираем все t , рисуем что-то что-то что-то.

Пример 1: Модель которая сначала ставит все положительные а потом все отрицательные.

b(x)	y
	+1
	+1
	-1
	-1

$$\text{AUC} - \text{ROC} = 1$$

Пример 2:

Рассмотрим модель которая чередует объекты.

b(x)	y
	+1
	-1
	+1
	-1

$$\text{AUC} - \text{ROC} = \frac{1}{2}$$

Пример 3: Модель которая сначала ставит все отрицательные а потом все положительный.

b(x)	y
	-1
	-1
	+1

$$\text{AUC} - \text{ROC} = 0$$

Показывает насколько полезная модель оказывается.

Рассмотрим случай:

b(x)	y
0.7	+1
0.7	-1
0.7	-1

5.2 Precision-Recall (PR) кривая.

AUC - ROC, чем больше тем лучше.

Замечание 1. Индекс Джини.

$$\text{Gini} = 2 \cdot \text{AUC} \cdot \text{ROC} - 1 = 2 \left(\text{AUC} \cdot \text{ROC} - \frac{1}{2} \right)$$

Замечание 2.

AUC – ROC может вводить в заблуждение если в выборке много легких (объекты с $\mu > 0$ примеров).

b(x)	
-1	EDA
-1	EDA
+1	AMI
+1	AMI
+1	AMI
-1	Other
-1	Other

AUC-ROC не очень чувствительный к небольшому количеству серьезных FP ошибок.

Как это решить?

1. AUC-ROC @ k
2. AUC - PR